

ANALISIS DATA PEMBANGUNAN WILAYAH MENGUNAKAN R

Disusun Oleh:

Diaz Ramaananta Harahap J0403251048

Nashira Salima Firmansyah J0403251056

Dede Risma Komalasari J0403251049

Zalfa Nazla Azkiya J0403251037

Fahrizal Azis J0403251151

Muhamad Akbar Zainuri J0403251008

**MATA KULIAH PROBABILITAS & STATISTIKA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSITUT PERTANIAN BOGOR**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana suatu pembangunan wilayah di suatu daerah berhasil diperlukan indikator yang dapat menggambarkan keadaan masyarakat di wilayah tersebut dengan jelas, seperti angka kemiskinan, pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta indeks pembangunan Manusia (IPM).

Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengolah informasi yang ada agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan di suatu wilayah. Berdasarkan kebutuhan tersebut, proyek ini bertujuan untuk menganalisis data pembangunan wilayah di seluruh Indonesia dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman R. Melalui proyek akhir ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait pembangunan daerah dengan memanfaatkan bahasa pemrograman R.

1.2 Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data mengenai pembangunan wilayah di Indonesia dengan memanfaatkan bahasa pemrograman R. Analisis dilakukan untuk mengenali ciri-ciri data, memahami hubungan di antara indikator pembangunan, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perkembangan suatu daerah. Di samping itu, proyek ini bertujuan untuk mengaplikasikan konsep statistika dan analisis data dalam menyelesaikan masalah yang ada serta menyajikan hasil analisis dengan cara yang terstruktur dan informatif.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Dataset

2.2 Tools Yang Digunakan

2.3 Metode Analisis

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik utama dari suatu kumpulan data secara numerik. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi data pembangunan wilayah, khususnya terkait ukuran pemusatan data seperti mean dan median serta ukuran penyebaran data seperti standar deviasi, varians, dan rentang nilai.

Pada penelitian ini, analisis statistika deskriptif dilakukan terhadap seluruh variabel numerik pada dataset pembangunan wilayah menggunakan beberapa fungsi dalam bahasa pemrograman R seperti *summary()*, *mean()*, *median()*, *sd()*, *var()*, dan *quantile()*.

Tabel 3.1 Hasil Statistika Deskriptif

Variabel	Mean	SD	Keterangan
pdrb_perkapita	Tinggi	Paling besar	Penyebaran sangat tinggi
kemiskinan	13,72	Cukup besar	Terdapat variasi data
pengangguran	8	Besar	Indikasi data ekstrem
ipm	69–70	Relatif kecil	Distribusi stabil
harapan_hidup	69 tahun	Relatif kecil	Distribusi stabil
rata_lama_sekolah	9,5 tahun	Relatif kecil	Distribusi stabil

Berdasarkan hasil analisis, variabel *pdrb_perkapita* memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Selain itu, variabel tersebut juga mempunyai standar deviasi terbesar yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan yang cukup besar antar wilayah di Indonesia.

Variabel *kemiskinan* dan *pengangguran* juga menunjukkan penyebaran data yang cukup besar. Hal ini terlihat dari rentang nilai minimum dan maksimum yang jauh berbeda. Pada variabel

pengangguran, nilai maksimum bahkan jauh di atas rata-ratanya sehingga mengindikasikan adanya beberapa data ekstrem.

Sementara itu, variabel seperti *ipm*, *harapan_hidup*, dan *rata_lama_sekolah* memiliki nilai mean dan median yang relatif berdekatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi data pada variabel pembangunan manusia cenderung lebih stabil dan tidak terlalu menyebar.

Perbedaan mean dan median yang cukup jauh pada beberapa variabel ekonomi memberikan indikasi awal bahwa data kemungkinan tidak berdistribusi normal serta terdapat outlier pada beberapa wilayah. Oleh karena itu, analisis lanjutan mengenai missing value dan outlier perlu dilakukan pada tahap berikutnya.

3.2 Missing Value

Missing value, atau data yang hilang, terjadi ketika salah satu kolom atau atribut dalam data set tidak memiliki nilai. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan, keterbatasan teknis selama proses pengumpulan data, atau kondisi tertentu di mana data memang tidak tersedia. Misalnya, dalam analisis data pembangunan ini, jika data IPM hilang, sulit menyimpulkan tingkat pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Salah satu metode penanganan *missing value* adalah dengan menghapus data. Metode ini sederhana dan sangat efektif jika jumlah *missing value* kecil, misalnya 1-2% dari data. Namun, jika jumlah data yang hilang mencapai 30% atau lebih, metode ini beresiko mengurangi informasi penting dan tidak disarankan.

Pada penelitian ini, penanganan dilakukan terhadap baris data yang memiliki *missing value* dalam dataset pembangunan wilayah menggunakan bahasa pemrograman R, yang dimulai dengan mengukur terlebih dahulu seberapa besar pengaruhnya dalam data.

Tabel 3.2 Hasil Analisis *Missing Value*

Variabel	Missing Value	Persentase
pdrb_perkapita	25	1%
kemiskinan	24	0.96%
pengangguran	25	1%
IPM	25	1%
akses_internet	25	1%
jalan_baik	25	1%
Rata-Rata Persentase		0.45%

Berdasarkan hasil analisis, penanganan *missing value* dilakukan dengan metode penghapusan. Metode ini dipilih karena proporsi data yang hilang pada setiap variabel relatif kecil yaitu 1% dari total observasi, dimana tidak menyebabkan berkurangnya representativitas data secara signifikan, sehingga dampaknya terhadap analisis diperkirakan sangat kecil.

3.3 Outlier

3.4 Visualisasi

3.5 Distribusi Data

3.6 Korelasi

3.7 Interpretasi

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan Utama

4.2 Insight

4.3 Saran

LAMPIRAN

5.1 Script R

5.2 Output Tambahan